DMATH-CODE

Euklids Algorithmus

Frühlingssemester 25

Serie 10

Lernziele

- Sie wissen was die Teiler einer natürlichen Zahl sind und können die Anzahl der Teiler bestimmen.
- Sie wissen was der grösste gemeinsame Teiler ist und können ihn mit dem Algorithmus von Euklid berechnen.
- Sie können mit dem erweiterten Algorithmus eine Linearkombination für den grössten gemeinsamen Teiler berechnen.
- Sie wissen was in der modularen Arithmetik inverse Zahlen sind und Sie können diese berechnen.

Der Euklidische Algorithmus ist einer der ältesten bekannten Algorithmen der Mathematik – er stammt aus dem antiken Griechenland. Trotz seines Alters ist er bis heute von zentraler Bedeutung, insbesondere in der Informatik, etwa in der Kryptographie oder der Computeralgebra. Seine Effizienz macht ihn zu einem klassischen Beispiel für algorithmische Eleganz und optimalen Ressourceneinsatz.

Frage 1: *Was sind die Teiler einer natürlichen Zahl?*

Für alle $n \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ bezeichnen wir mit T_n die Menge aller Teiler von n:

$$\begin{aligned}
T_0 &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \ldots\} \\
T_1 &= \{1\} \\
T_2 &= \{1, 2\} \\
T_3 &= \{1, 3\} \\
T_4 &= \{1, 2, 4\} \\
&\vdots \\
T_{60} &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60\} \\
T_{61} &= \{1, 61\} \\
T_{62} &= \{1, 2, 31, 62\} \\
&\vdots
\end{aligned}$$

Wie viele Teiler hat eine Zahl $n \geqslant$?

Satz 1 : Sei $(2, 3, 5, 7, 11, \ldots)$ die Folge aller Primzahlen der grösse nach.

- Jede ganze Zahl $n \geqslant 2$ kann eindeutig als endliches Produkt
$$n = 2^{n_1} \cdot 3^{n_2} \cdot 5^{n_3} \cdot 7^{n_4} \cdot 11^{n_5} \cdot \ldots \cdot p_k^{n_k}$$
von Primzahlen geschrieben werden (***Primfaktorzerlegung***).
- Aus den Exponenten $n_1, n_2, n_3, \ldots, n_k$ finden wir die Anzahl Teiler
$$|T_n| = (n_1 + 1) \cdot (n_2 + 1) \cdot (n_3 + 1) \cdot \ldots \cdot (n_k + 1)\ .$$

Beispiel: Für $n = 60$ finden wir schrittweise die Primfaktorzerlegung

- $60 = 2^1 \cdot 30 = 2^2 \cdot 15 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5 = 2^2 \cdot 3^1 \cdot 5^1$

und aus den Exponenten $n_1 = 2$, $n_2 = 1$ und $n_3 = 1$ die Anzahl Teiler

- $|T_{60}| = (2 + 1) \cdot (1 + 1) \cdot (1 + 1) = 3 \cdot 2 \cdot 2 = 12$.

Aufgabe 1:

a) Wie viele Teiler hat die Zahl 4400?

b) Wie viele Teiler hat die Zahl 4500000?

c) Begründen Sie, warum wir die Anzahl Teiler so bestimmen können.

Bei dieser Methode brauchen wir die ***Primfaktorzerlegung von n***. Es ist nicht bekannt, ob ein Algorithmus mit polynomieller Laufzeit für die Primfaktorzerlegung existiert.

Für die bekannten Algorithmen gilt die Abschätzung

$$\textbf{Laufzeit} = e^{c \cdot N^{\alpha} \cdot \log(N)^{1-\alpha}} \text{ mit } N = \textbf{ Bitlänge von } n\,.$$

- Die ***Probedivision*** hat mit $\alpha = 1$ und $c = 1/2$ eine

  exponentielle Laufzeit $e^{1/2 \cdot N}$.

- Das ***Qudratische Sieb*** hat mit $\alpha = 1/2$ und $c = 1$ eine

  subexponentielle Laufzeit $e^{N^{1/2} \cdot \log(N)^{1/2}}$.

- Das ***Zahlkörpersieb*** hat mit $\alpha = 1/3$ und $c \gg 1$ eine

  subexponentielle Laufzeit $e^{c \cdot N^{1/3} \cdot \log(N)^{2/3}}$.

  Aktuell bester bekannter Algorithmus!

- Ein Algorithmus mit $\alpha = 0$ hätte eine

  polynomielle Laufzeit $e^{c \cdot \log(N)} = N^c$.

Frage 2: *Was ist der grösste gemeinsame Teiler?*

Weil Eins ein Teiler von allen Zahlen ist, haben zwei natürliche Zahlen a und b immer mindestens einen ***gemeinsamen Teiler***. Wir definieren:

Definition 1: Für $a, b \in \mathbb{N}$ heisst die Zahl

- $\mathsf{ggT}(a,b) = \max\left(T_a \cap T_b\right)$

der ***grösste gemeinsame Teiler*** von a und b. Das heisst

- $\mathsf{ggT}(a,b)$ ist die grösste Zahl, die a und b teilt.

Zum Beispiel ist

$$\begin{aligned}
\mathsf{ggT}(4,62) &= \max\left(T_4 \cap T_{62}\right) \\
&= \max\left(\{1,2,4\} \cap \{1,2,31,62\}\right) \\
&= \max\{1,2\} \\
&= 2\,.
\end{aligned}$$

Satz 2: Aus den ***Primfaktorzerlegungen*** von

- $a = 2^{n_1} \cdot 3^{n_2} \cdot 5^{n_3} \cdot \ldots$ und $b = 2^{m_1} \cdot 3^{m_2} \cdot 5^{m_3} \cdot \ldots$

finden wir den ***grössten gemeinsamen Teiler*** mit den Exponenten

- $\mathsf{ggT}(a,b) = 2^{\min\{n_1,m_1\}} \cdot 3^{\min\{n_2,m_2\}} \cdot 5^{\min\{n_3,m_3\}} \cdot \ldots\,.$

Beispiel: Die Primfaktorzerlegungen von $a = 120$ und $b = 700$ sind

- $120 = 2^1 \cdot 60 = 2^2 \cdot 30 = 2^3 \cdot 15 = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5 = 2^3 \cdot 3^1 \cdot 5^1$

  $700 = 2^1 \cdot 350 = 2^2 \cdot 175 = 2^2 \cdot 5^1 \cdot 35 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 7 = 2^2 \cdot 5^2 \cdot 7^1\,.$

Aus den Exponenten finden wir dann

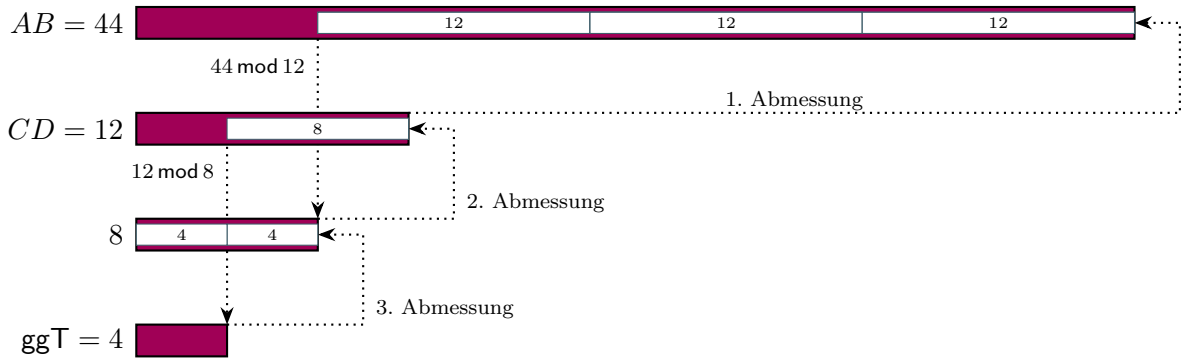
- $$\begin{aligned}
\mathsf{ggT}(120,700) &= 2^{\min\{3,2\}} \cdot 3^{\min\{1,0\}} \cdot 5^{\min\{1,2\}} \cdot 7^{\min\{0,1\}} \\
&= 2^2 \cdot 3^0 \cdot 5^1 \cdot 7^0 \\
&= 20\,.
\end{aligned}$$

Interessanterweise können wir den grössten gemeinsamen Teiler berechnen,

ohne die Primfaktorzerlegungen zu bestimmen!

Der Algorithmus ist genial einfach. Er steht in Buch VII im Geometrie Lehrwerk ***Die Elemente*** von Euklid von Alexandria. Euklid berechnete den grössten gemeinsamen Teiler, indem er nach einem *gemeinsamen Mass* für die Längen zweier Linien suchte.

> *«Wenn CD aber AB nicht misst, und man nimmt bei AB, CD abwechselnd immer das kleinere vom grösseren weg, dann muss schliesslich eine Zahl übrig bleiben, die die vorangehende misst.»*
>
> EUKLID: **Die Elemente**, *Herausgegeben von Clemens Thaer, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt*, VII Buch, §2



Warum stimmt das immer?

Aus der Division mit Rest

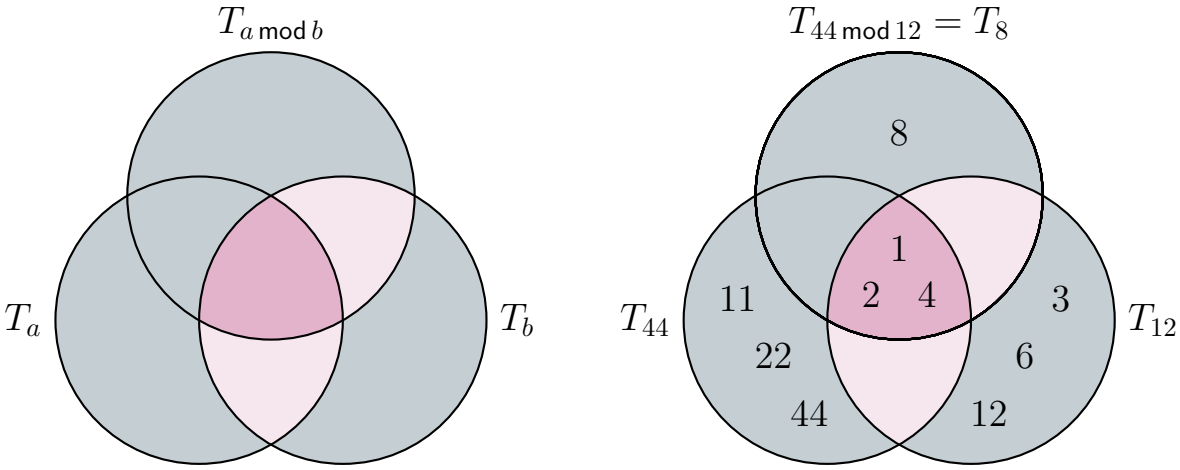
$$a = (a \operatorname{div} b) \cdot b + (a \operatorname{mod} b)$$

finden wir die folgenden zwei Eigenschaften:

- $\boldsymbol{x \in T_b \cap T_{a \operatorname{mod} b}} \implies a = \underbrace{(a \operatorname{div} b) \cdot b + (a \operatorname{mod} b)}_{\text{durch } x \text{ teilbar}} \implies \boldsymbol{x \in T_a}$
- $\boldsymbol{x \in T_a \cap T_b} \implies (a \operatorname{mod} b) = \underbrace{a - (a \operatorname{div} b) \cdot b}_{\text{durch } x \text{ teilbar}} \implies \boldsymbol{x \in T_{a \operatorname{mod} b}}$

Es gilt also

$$T_a \cap T_b = T_b \cap T_{a \bmod b}\,.$$



Weil der Rest $a \bmod b$ immer kleiner ist als a, können wir mit den folgenden zwei Regeln den grössten gemeinsamen Teiler ***rekursiv*** berechnen:

Satz 2 (Algorithmus von Euklid): Für $a, b \in \mathbb{N}$ mit $a \geqslant b$ wiederhole

- $\mathsf{ggT}(a, b) \;=\; T_a \cap T_b \;=\; T_b \cap T_{a \bmod b} \;=\; \mathsf{ggT}(b, a \bmod b)$

bis der Rest $a \bmod b$ Null wird und dann gilt trivialerweise

- $\mathsf{ggT}(a, 0) = T_a \cap T_0 = \{1, \ldots, a\} \cap \mathbb{N} = a$

Beispiel: Für $a = 174$ und $b = 102$ gilt

$$\begin{aligned}
\mathsf{ggT}(174, 102) &= \mathsf{ggT}(102, 72) && \text{weil } 174 \bmod 102 = 72 \\
&= \mathsf{ggT}(72, 30) && \text{weil } 102 \bmod 72 = 30 \\
&= \mathsf{ggT}(30, 12) && \text{weil } 72 \bmod 30 = 12 \\
&= \mathsf{ggT}(12, 6) && \text{weil } 30 \bmod 12 = 6 \\
&= \mathsf{ggT}(6, 0) && \text{weil } 12 \bmod 6 = 0 \\
&= 6
\end{aligned}$$

Wie viele Iterationen braucht der Algorithmus im Worst-Case?

Aufgabe 2: Wir bestimmen systematisch für alle Zahlenpaare mit dem Algorithmus von Euklid ihren grössten gemeinsamen Teiler. Bei welchen Zahlen $\boldsymbol{b}$ wird jeweils zum ersten mal eine weitere Iteration gebraucht?

Hinweis: Führen Sie die folgende Reihe fort, bis Sie das Muster erkennen!

$$\mathsf{ggT}(a, \mathbf{1}) = \mathsf{ggT}(1, 0) \;=\; 1 \quad (\textit{2 Iterationen})$$

$$\mathsf{ggT}(a, \mathbf{2}) = \begin{cases} \mathsf{ggT}(2, 0) \;=\; 2 \\ \mathsf{ggT}(2, 1) \;=\; \mathsf{ggT}(1, 0) \;=\; 1 \end{cases} \quad (\textit{3 Iterationen})$$

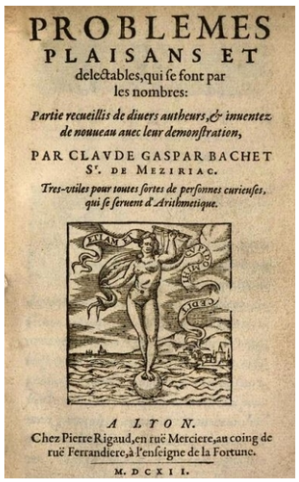
$$\mathsf{ggT}(a, \mathbf{3}) = \begin{cases} \mathsf{ggT}(3, 0) \;=\; 3 \\ \mathsf{ggT}(3, 1) \;=\; \mathsf{ggT}(1, 0) \;=\; 1 \\ \mathsf{ggT}(3, 2) \;=\; \mathsf{ggT}(2, 1) \;=\; \mathsf{ggT}(1, 0) \;=\; 1 \end{cases} \quad (\textit{4 Iterationen})$$

$$\mathsf{ggT}(a, 4) = \begin{cases} \mathsf{ggT}(4, 0) \;=\; 4 \\ \mathsf{ggT}(4, 1) \;=\; \mathsf{ggT}(1, 0) \;=\; 1 \\ \mathsf{ggT}(4, 2) \;=\; \mathsf{ggT}(2, 0) \;=\; 2 \\ \mathsf{ggT}(4, 3) \;=\; \mathsf{ggT}(3, 1) \;=\; \mathsf{ggT}(1, 0) \;=\; 1 \end{cases} \quad (4 \text{ Iterationen})$$

Satz 3: Für die ***Anzahl Iterationen*** im Algorithmus von Euklid gilt in Abhängigkeit von b die asymptotische Abschätzung $O(\log(b))$.

Aufgabe 3 (optional): Begründen Sie diese O-Abschätzung.

Hinweis: Die Zahlen $b_1, b_2, b_3, \ldots$, bei denen jeweils eine Iterationen mehr nötig ist, erfüllen eine rekursive Bedingung. Mit der Auflösung dieser Rekursion finden Sie die O-Abschätzung.


PROBLEMES
PLAISANS ET
delectables, qui se font par
les nombres:
Partie recueillis de diuers autheurs, & inuentez
de nouueau auec leur demonstration,
PAR CLAVDE GASPAR BACHET
S^r. DE MEZIRIAC.
Tres-vtiles pour toutes sortes de personnes curieuses,
qui se seruent d'Arithmetique.
A LYON.
Chez Pierre Rigaud, en ruë Merciere, au coing de
ruë Ferrandiere, à l'enseigne de la Fortune.
M. DCXII.

Im Jahre 1624 beschreibt der französische Mathematiker ***Claude Gaspard Bachet de Méziriac*** in einem Buch *Problemes plaisants et delectables qui se fonts par les nombres* die folgende interessante Eigenschaft:

Satz 4: Der grösste gemeinsame Teiler von a und b ist eine ***Linearkombination*** von a und b mit ganzzahligen Koeffizienten.

- Es gibt also immer zwei ganze Zahlen $s, t \in \mathbb{Z}$, so dass

$$\mathsf{ggT}(a, b) = s \cdot a + t \cdot b$$

- Damit gibt es sogar unendlich viele verschieden Linearkombinationen

$$\mathsf{ggT}(a, b) = (s - k \cdot b) \cdot a + (t + k \cdot a) \cdot b \text{ für alle } k \in \mathbb{Z}$$

Beispiel: Für $a = 174$ und $b = 102$ gilt

$$
\begin{aligned}
& \vdots \\
& = -211 \cdot 174 + 360 \cdot 102 \\
& = -109 \cdot 174 + 186 \cdot 102 \\
\mathsf{ggT}(174, 102) = 6 \; & = -7 \cdot 174 + 12 \cdot 102 \\
& = 95 \cdot 174 + -162 \cdot 102 \\
& = 197 \cdot 174 + -336 \cdot 102 \\
& \vdots
\end{aligned}
$$

Die beiden Koeffizienten s und t können wir schrittweise berechnen, während dem wir den Algorithmus von Euklid ausführen:

a	b	$a \,\mathsf{div}\, b$	$a \,\mathsf{mod}\, b$	
a	b	q_1	r_1	$= a - q_1 \cdot b = s_1 \cdot a + t_1 \cdot b$
b	r_1	q_2	r_2	$= b - q_2 \cdot r_1 = s_2 \cdot a + t_2 \cdot b$
r_1	r_2	q_3	r_3	$= r_1 - q_3 \cdot r_2 = s_3 \cdot a + t_3 \cdot b$
r_2	r_3	q_4	r_4	$= r_2 - q_4 \cdot r_3 = s_4 \cdot a + t_4 \cdot b$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	
r_n	r_{n+1}	q_{n+2}	r_{n+2}	$= r_n - q_{n+2} \cdot r_{n+1} = s_{n+2} \cdot a + t_{n+2} \cdot b$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	

Aus dieser tabellarischen Darstellung des Algorithmus von Euklid finden wir die folgende Rekursion für die Zahlen $s_1, s_2, s_3, \ldots$ und $t_1, t_2, t_3, \ldots$

$$
\begin{aligned}
s_1 \cdot a + t_1 \cdot b &= (1 - q_1 \cdot 0) \cdot a + (0 - q_1 \cdot 1) \cdot b \\
s_2 \cdot a + t_2 \cdot b &= b - q_2 \cdot (a - q_1 \cdot b) \\
&= (0 - q_2 \cdot s_1) \cdot a + (1 - q_2 \cdot t_1) \cdot b \\
&\vdots \\
s_{n+2} \cdot a + t_{n+2} \cdot b &= r_n - q_{n+2} \cdot r_{n+1} \\
&= (s_n \cdot a + t_n \cdot b) - q_{n+2} \cdot (s_{n+1} \cdot a + t_{n+1} \cdot b) \\
&= (s_n - q_{n+2} \cdot s_{n+1}) \cdot a + (t_n - q_{n+2} \cdot t_{n+1}) \cdot b
\end{aligned}
$$

Satz (Erweiterter Algorithmus von Euklid):

Wenn wir den Algorithmus von Euklid tabellarisch durchführen und gleichzeitig auch die Zahlen

$$s_n = s_{n-2} - q_n \cdot s_{n-1} \quad \text{und} \quad t_n = t_{n-2} - q_n \cdot t_{n-1}$$

berechnen, finden wir in der zweitletzten Zeile den grössten gemeinsam Teiler von a und b und die Koeffizienten s und t der Linearkombination.

Beispiel: Für $a = 174$ und $b = 102$ gilt

a	b	$a \operatorname{div} b$	$a \bmod b$	s	t
				$\mathbf{1}$	$\mathbf{0}$
				$\mathbf{0}$	$\mathbf{1}$
174	102	$\mathbf{1}$	72	$1 - 1 \cdot 0 = \mathbf{1}$	$0 - 1 \cdot 1 = \mathbf{-1}$
102	72	$\mathbf{1}$	30	$0 - 1 \cdot 1 = \mathbf{-1}$	$1 - 1 \cdot (-1) = \mathbf{2}$
72	30	$\mathbf{2}$	12	$1 - 2 \cdot (-1) = \mathbf{3}$	$-1 - 2 \cdot 2 = \mathbf{-5}$
30	12	$\mathbf{2}$	$\mathbf{6}$	$-1 - 2 \cdot 3 = \mathbf{-7}$	$2 - 2 \cdot (-5) = \mathbf{12}$
12	6	2	0	stopp	

Es gilt also $\mathrm{ggT}(a, b) = 6$ und $6 = s \cdot a + t \cdot b = -7 \cdot a + 12 \cdot b$.

Aufgabe 4: Bestimmen Sie mit dem erweiterten Algorithmus von Euklid für die Zahlen $a = 963$ und $b = 218$

a) den grössten gemeinsamen Teiler.

b) zwei Linearkombinationen für den grössten gemeinsamen Teiler. Eine mit positivem und eine mit negativem s.

Frage 3: ***Was sind inverse Zahl?***

Jemand hat eine Zahl $\boldsymbol{x}$ mit $\boldsymbol{a}$ multipliziert, dann noch eine Zahl $\boldsymbol{b}$ dazu addiert und $\boldsymbol{c}$ erhalten.

Wenn wir in der Menge der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$ oder der Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ rechnen, können wir durch Umformen dieser ***lineare Gleichung***

$$\boldsymbol{a \cdot x + b = c} \quad \text{mit } \boldsymbol{a \neq 0}$$

die eindeutige Lösung finden:

$$\begin{aligned}
a \cdot x + b &= c && \mid +(-b) \\
a \cdot x + \underbrace{b + (-b)}_{=0} &= c + (-b) && \mid \cdot a^{-1} \\
\underbrace{a^{-1} \cdot a}_{=1} \cdot x &= a^{-1} \cdot \big(c + (-b)\big) \\
\boldsymbol{x} &= \boldsymbol{a^{-1} \cdot \big(c + (-b)\big)}
\end{aligned}$$

Das ist nur möglich, weil wir die Addition mit der Zahl $\boldsymbol{b}$ und die Multiplikation mit der Zahl $\boldsymbol{a}$ rückgängig machen können:

Definition 2: Eine Zahl $\boldsymbol{a}$ hat eine

- ***additiv inverse Zahl*** $\boldsymbol{-a}$, wenn $\boldsymbol{a + -a = 0}$ gilt.
- ***multiplikativ inverse Zahl*** $\boldsymbol{a^{-1}}$, wenn $\boldsymbol{a \cdot a^{-1} = 1}$ gilt.

Bemerkung:

Eine multiplikativ inverse Zahl zu $\boldsymbol{0}$ kann es nicht geben, weil Null mal etwas ist immer Null und kann nicht Eins sein! Alle anderen rationalen oder reellen Zahlen haben additive und multiplikative inverse Zahlen.

Bei den ganzen Zahlen ist das anders.

- Jede ganze Zahl $\boldsymbol{a \in \mathbb{Z}}$ hat eine additiv inverse Zahl $\boldsymbol{-a}$.
- Aber nur $\boldsymbol{1}$ und $\boldsymbol{-1}$ haben eine multiplikativ inverse Zahl.

Wie ist das in der modularen Arithmetik?

Satz 5: In der modularen Arithmetik mit Modulus $m \geqslant 2$ gilt:

- Für alle $r = 0, 1, 2, \ldots, m-1$ gibt es eine ***additiv inverse Zahl***

$$r + \underbrace{(m - r)}_{=(-r)} \bmod m = 0$$

- Wenn $\mathsf{ggT}(r, m) = 1$, dann hat r eine ***multiplikativ inverse Zahl***

$$1 = \mathsf{ggT}(r, m) = s \cdot r + t \cdot m \quad \Longrightarrow \quad r \cdot \underbrace{s}_{=r^{-1}} \bmod m = 1$$

Mit dem erweiterten Algorithmus von Euklid finden wir für den grössten gemeinsamen Teiler eine Linearkombination und damit die multiplikativ inverse Zahl!

Aufgabe 5: Bestimmen Sie die additive inverse Zahl und falls möglich die multiplikativ inverse Zahl zu

a) 13 in der modularen Arithmetik mit $m = 211$

b) 124 in der modularen Arithmetik mit $m = 345$

c) 129 in der modularen Arithmetik mit $m = 456$

d) (optional) Implementieren Sie eine Methode `InversMod(a,m)` die das additive und multiplikative Inverse von a in der modularen Arithmetik mit Modulus m zurückgibt. Wenn die multiplikativ Inverse Zahl nicht existiert, soll stattdessen `mulInv not exist` zurückgegeben werden.